Relatório estrutural - pré-dimensionamento

Sobrado exemplo

PARÂMETRO	VALOR ADOTADO
Sistema estrutural	Concreto armado moldado in loco + alvenaria de vedação
Concreto / aço	C25 (fck = 25 MPa) / CA-50 (fyk = 500 MPa)
Lajes	Pré-moldadas treliçadas
Cobertura	Telhado cerâmico (telha + madeiramento)
Sobrecarga de uso	1,50 kN/m² (cobertura: 0,50 kN/m²)
Contrapiso e revestimento	1,00 kN/m²
Alvenaria	13,0 kN/m³ + revestimento 0,80 kN/m²
Solo	Areia medianamente compacta - tensão admissível 200 kPa
Fundação	Sapatas isoladas + vigas baldrame
Profundidade da fundação	1,20 m
Coeficientes de segurança	ações 1,4 (NBR 8681); concreto 1,4; aço 1,15 (NBR 6118)

Resumo da verificação

ELEMENTO	ATENDE	ATENÇÃO	NÃO ATENDE
Lajes	9	0	0
Vigas	57	0	0
Pilares	31	0	0
Fundações	13	2	0

Peso total na fundação	**1.861 kN (189,8 t)**
Projeção do térreo	**80,00 m²**
Carga média por pavimento	**11,63 kN/m²**

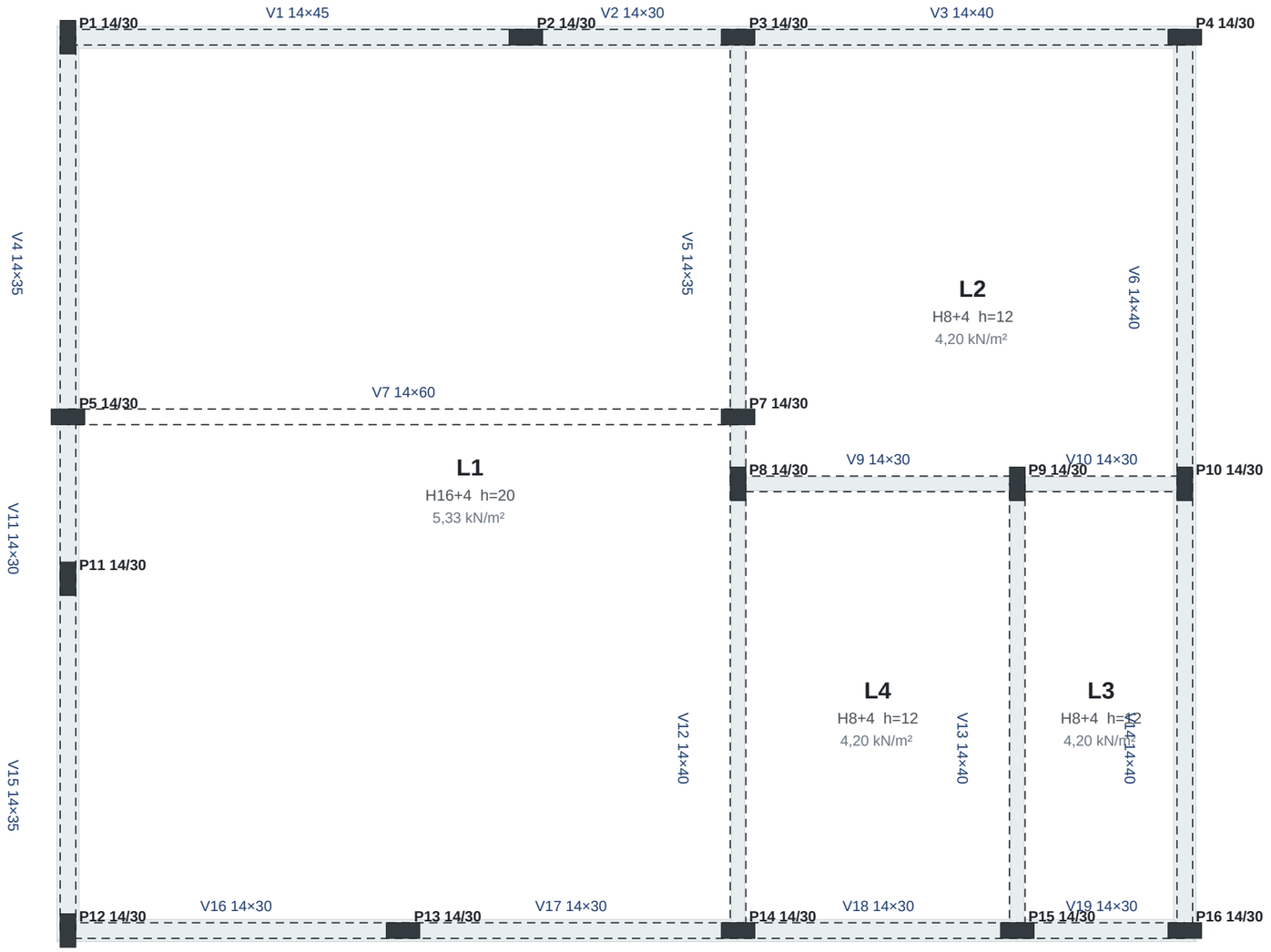
Tramitação das cargas

1. Laje
2. Vigas do contorno da laje
3. Pilares nas extremidades das vigas
4. Pilar do pavimento inferior (ou viga de transição)
5. Pilar do térreo + vigas baldrame
6. Fundação
7. Solo

Pendências (2)

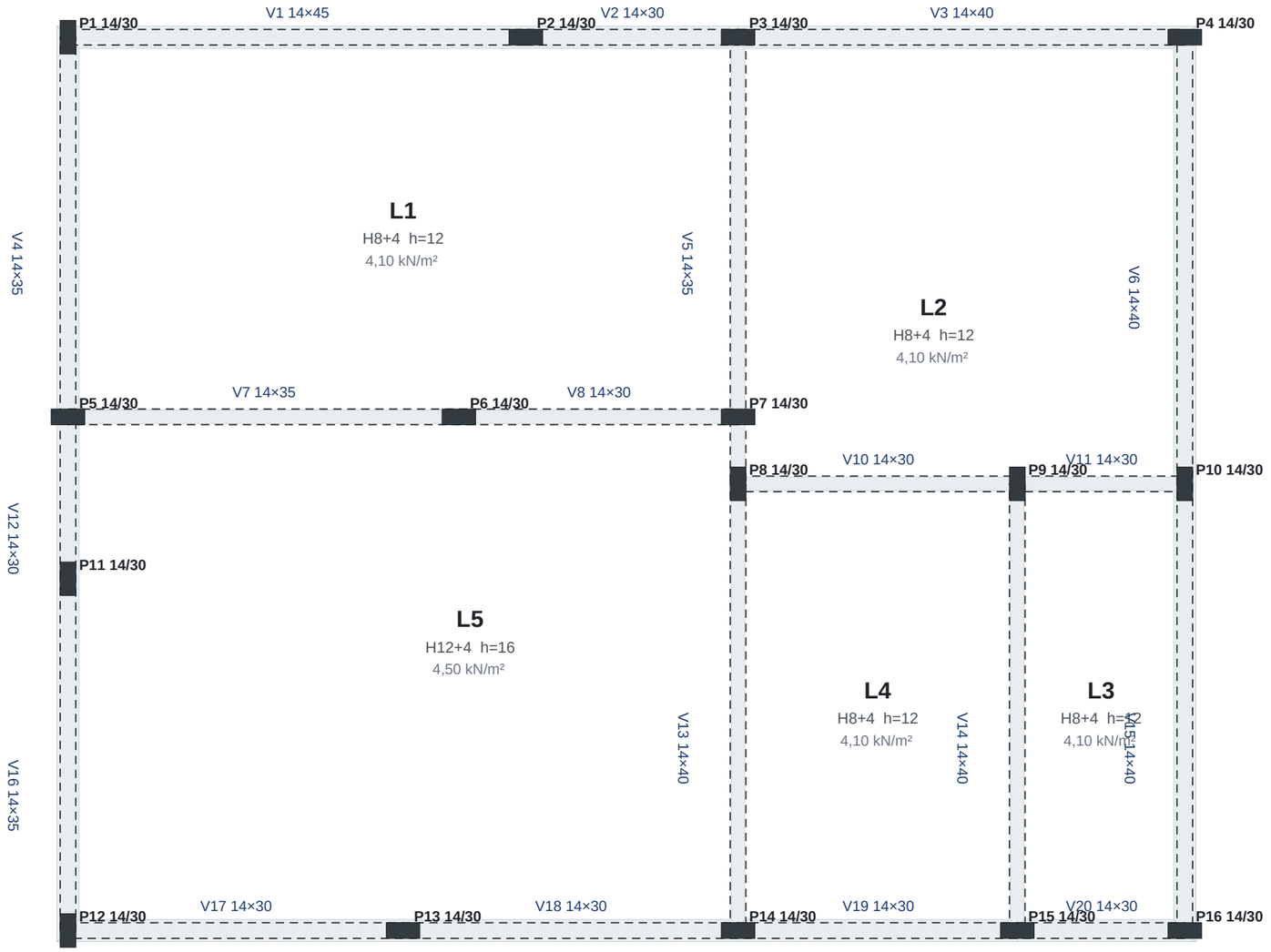
SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
Atenção	Fundação S8: Sobrepõe a sapata S7: usar sapata associada ou radier.
Atenção	Fundação S7: Sobrepõe a sapata S8: usar sapata associada ou radier.

FÔRMAS - TETO DO TÉRREO - ESC. 1:50



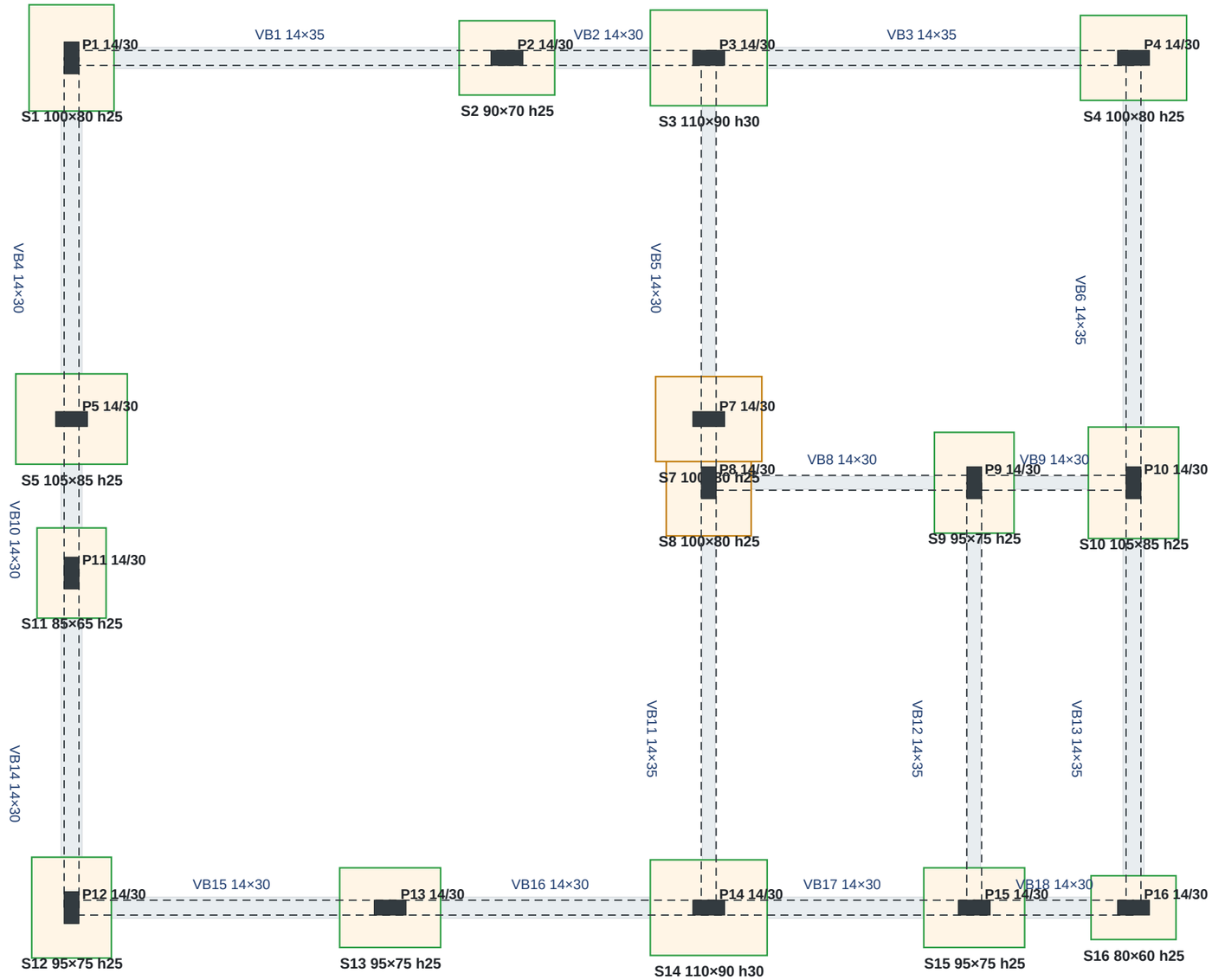
PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado exemplo	-	-	**Fôrmas - teto do Térreo** Escala: 1:50 Data: 03/11/2026 **03/14**

FÔRMAS - TETO DO 1º ANDAR - ESC. 1:50



PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado exemplo	-	-	**Fôrmas - teto do 1º andar** Escala: 1:50 Data: 03/11/2026 **04/14**

LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO - ESC. 1:50



PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado exemplo	-	-	**Locação da fundação** Escala: 1:50 Data: 03/11/2026 **05/14**

Lajes

CÓD.	PAVIMENTO	AMBIENTE	SISTEMA	H CM	LX × LY M	Q KN/M²	TOTAL KN	SITUAÇÃO
L1	1º andar	Suíte	Treliçada H8+4	12	3,40 × 6,00	4,10	83,6	Atende
L2	1º andar	Quarto 3	Treliçada H8+4	12	4,00 × 4,00	4,10	65,6	Atende
L3	1º andar	Banheiro 2	Treliçada H8+4	12	1,50 × 4,00	4,10	24,6	Atende
L4	1º andar	Quarto 4	Treliçada H8+4	12	2,50 × 4,00	4,10	41,0	Atende
L5	1º andar	Sala íntima	Treliçada H12+4	16	4,60 × 6,00	4,50	124,2	Atende
L1	Térreo	Sala e cozinha	Treliçada H16+4	20	6,00 × 8,00	5,33	235,1	Atende
L2	Térreo	Quarto 1	Treliçada H8+4	12	4,00 × 4,00	4,20	67,2	Atende
L3	Térreo	Banheiro	Treliçada H8+4	12	1,50 × 4,00	4,20	25,2	Atende
L4	Térreo	Quarto 2	Treliçada H8+4	12	2,50 × 4,00	4,20	42,0	Atende

Vigas

CÓD.	PAVIMENTO	SEÇÃO CM	L M	Q KN/M	MK KN.M	VK KN	RA KN	RB KN	ARMADURA	ESTRIBOS	SITUAÇÃO
V1	1º andar	14×45	4,10	5,06	10,6	10,4	10,4	10,4	2 Ø8	Ø5 c/ 24 cm	Atende
V2	1º andar	14×30	1,90	4,54	2,0	4,3	4,3	4,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V3	1º andar	14×40	4,00	5,50	11,0	11,0	11,0	11,0	2 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V4	1º andar	14×35	3,40	7,38	10,7	12,5	12,5	12,5	2 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V5	1º andar	14×35	3,40	11,48	16,6	19,5	19,5	19,5	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V6	1º andar	14×40	4,00	5,50	11,0	11,0	11,0	11,0	2 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V7	1º andar	14×35	3,50	9,88	15,1	17,3	17,3	17,3	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V8	1º andar	14×30	2,50	9,71	7,6	12,1	12,1	12,1	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V9	1º andar	14×30	0,60	11,90	0,5	3,6	3,6	3,6	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V10	1º andar	14×30	2,50	9,25	7,2	11,6	11,6	11,6	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V11	1º andar	14×30	1,50	9,25	2,6	6,9	6,9	6,9	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V12	1º andar	14×30	1,45	7,80	2,0	5,7	5,7	5,7	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V13	1º andar	14×40	4,00	10,71	21,4	21,4	21,4	21,4	3 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V14	1º andar	14×40	4,00	5,50	11,0	11,0	11,0	11,0	2 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V15	1º andar	14×40	4,00	2,94	5,9	5,9	5,9	5,9	2 Ø8	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V16	1º andar	14×35	3,15	7,98	9,9	12,6	12,6	12,6	2 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V17	1º andar	14×30	3,00	6,23	7,0	9,3	9,3	9,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V18	1º andar	14×30	3,00	6,23	7,0	9,3	9,3	9,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V19	1º andar	14×30	2,50	5,15	4,0	6,4	6,4	6,4	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V20	1º andar	14×30	1,50	5,15	1,4	3,9	3,9	3,9	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V1	Térreo	14×45	4,10	19,53	41,0	40,0	40,0	40,0	3 Ø12,5	Ø5 c/ 24 cm	Atende
V2	Térreo	14×30	1,90	19,01	8,6	18,1	18,1	18,1	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V3	Térreo	14×40	4,00	13,59	27,2	27,2	27,2	27,2	3 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V4	Térreo	14×35	3,40	18,09	26,1	30,8	30,8	30,8	3 Ø12,5	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V5	Térreo	14×35	3,40	18,21	26,3	31,0	31,0	31,0	3 Ø12,5	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V6	Térreo	14×40	4,00	15,12	30,2	30,2	30,2	30,2	3 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V7	Térreo	14×60	6,00	8,05	82,5	43,1	37,7	43,1	3 Ø16	Ø5 c/ 27 cm	Atende
V8	Térreo	14×30	0,60	19,21	0,9	5,8	5,8	5,8	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V9	Térreo	14×30	2,50	16,06	12,5	20,1	20,1	20,1	3 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V10	Térreo	14×30	1,50	13,75	3,9	10,3	10,3	10,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V11	Térreo	14×30	1,45	16,14	4,2	11,7	11,7	11,7	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V12	Térreo	14×40	4,00	16,99	34,0	34,0	34,0	34,0	3 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V13	Térreo	14×40	4,00	12,21	24,4	24,4	24,4	24,4	3 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V14	Térreo	14×40	4,00	12,50	25,0	25,0	25,0	25,0	2 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V15	Térreo	14×35	3,15	16,32	20,2	25,7	25,7	25,7	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V16	Térreo	14×30	3,00	20,37	22,9	30,5	30,5	30,5	3 Ø12,5	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V17	Térreo	14×30	3,00	20,37	22,9	30,5	30,5	30,5	3 Ø12,5	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V18	Térreo	14×30	2,50	12,81	10,0	16,0	16,0	16,0	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende

PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado exemplo	-	-	**Vigas** Escala: indicada Data: 03/11/2026

CÓD.	PAVIMENTO	SEÇÃO CM	L M	Q KN/M	MK KN.M	VK KN	RA KN	RB KN	ARMADURA	ESTRIBOS	SITUAÇÃO
V19	Térreo	14×30	1,50	13,95	3,9	10,5	10,5	10,5	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB1	Fundação	14×35	4,10	9,84	20,7	20,2	20,2	20,2	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB2	Fundação	14×30	1,90	9,66	4,4	9,2	9,2	9,2	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB3	Fundação	14×35	4,00	9,22	18,4	18,4	18,4	18,4	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB4	Fundação	14×30	3,40	9,38	13,6	15,9	15,9	15,9	3 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB5	Fundação	14×30	3,40	6,67	9,6	11,3	11,3	11,3	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB6	Fundação	14×35	4,00	10,75	21,5	21,5	21,5	21,5	2 Ø12,5	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB7	Fundação	14×30	0,60	6,67	0,3	2,0	2,0	2,0	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB8	Fundação	14×30	2,50	7,66	6,0	9,6	9,6	9,6	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB9	Fundação	14×30	1,50	5,35	1,5	4,0	4,0	4,0	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB10	Fundação	14×30	1,45	9,38	2,5	6,8	6,8	6,8	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB11	Fundação	14×35	4,00	6,84	13,7	13,7	13,7	13,7	2 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB12	Fundação	14×35	4,00	7,83	15,7	15,7	15,7	15,7	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB13	Fundação	14×35	4,00	10,75	21,5	21,5	21,5	21,5	2 Ø12,5	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB14	Fundação	14×30	3,15	9,38	11,6	14,8	14,8	14,8	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB15	Fundação	14×30	3,00	9,50	10,7	14,2	14,2	14,2	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB16	Fundação	14×30	3,00	9,50	10,7	14,2	14,2	14,2	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB17	Fundação	14×30	2,50	8,61	6,7	10,8	10,8	10,8	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB18	Fundação	14×30	1,50	9,75	2,7	7,3	7,3	7,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende

Pilares

CÓD.	PAVIMENTO	SEÇÃO CM	POSIÇÃO	COEF.	NK KN	ND KN	AC NEC CM²	AC CM²	ARMADURA	ESBELTEZ	SITUAÇÃO
P1	1º andar	14×30	canto	1,8	26,0	45,5	42	420	4 Ø10	73	Atende
P3	1º andar	14×30	extremidade	1,5	37,9	66,3	51	420	4 Ø10	73	Atende
P4	1º andar	14×30	canto	1,8	25,1	43,9	41	420	4 Ø10	73	Atende
P10	1º andar	14×30	extremidade	1,5	26,9	47,1	36	420	4 Ø10	73	Atende
P16	1º andar	14×30	canto	1,8	12,8	22,5	21	420	4 Ø10	73	Atende
P15	1º andar	14×30	extremidade	1,5	24,4	42,7	33	420	4 Ø10	73	Atende
P12	1º andar	14×30	canto	1,8	25,0	43,7	41	420	4 Ø10	73	Atende
P14	1º andar	14×30	extremidade	1,5	40,3	70,5	55	420	4 Ø10	73	Atende
P8	1º andar	14×30	extremidade	1,5	39,7	69,4	54	420	4 Ø10	73	Atende
P9	1º andar	14×30	extremidade	1,5	32,6	57,0	44	420	4 Ø10	73	Atende
P5	1º andar	14×30	extremidade	1,5	38,6	67,5	52	420	4 Ø10	73	Atende
P7	1º andar	14×30	extremidade	1,5	38,3	67,0	52	420	4 Ø10	73	Atende
P2	1º andar	14×30	extremidade	1,5	17,8	31,1	24	420	4 Ø10	73	Atende
P11	1º andar	14×30	extremidade	1,5	21,3	37,3	29	420	4 Ø10	73	Atende
P13	1º andar	14×30	extremidade	1,5	21,8	38,1	29	420	4 Ø10	73	Atende
P6	1º andar	14×30	extremidade	1,5	32,5	56,9	44	420	4 Ø10	73	Atende
P1	Térreo	14×30	canto	1,8	99,9	174,8	162	420	4 Ø10	73	Atende
P3	Térreo	14×30	extremidade	1,5	117,2	205,1	159	420	4 Ø10	73	Atende
P4	Térreo	14×30	canto	1,8	85,6	149,8	139	420	4 Ø10	73	Atende
P10	Térreo	14×30	extremidade	1,5	95,5	167,2	129	420	4 Ø10	73	Atende
P16	Térreo	14×30	canto	1,8	51,4	89,9	84	420	4 Ø10	73	Atende
P15	Térreo	14×30	extremidade	1,5	78,4	137,2	106	420	4 Ø10	73	Atende
P12	Térreo	14×30	canto	1,8	84,3	147,6	137	420	4 Ø10	73	Atende
P14	Térreo	14×30	extremidade	1,5	123,9	216,9	168	420	4 Ø10	73	Atende
P8	Térreo	14×30	extremidade	1,5	102,6	179,5	139	420	4 Ø10	73	Atende
P9	Térreo	14×30	extremidade	1,5	90,5	158,4	123	420	4 Ø10	73	Atende
P5	Térreo	14×30	extremidade	1,5	121,8	213,2	165	420	4 Ø10	73	Atende
P7	Térreo	14×30	extremidade	1,5	121,3	212,2	164	420	4 Ø10	73	Atende
P2	Térreo	14×30	extremidade	1,5	79,0	138,2	107	420	4 Ø10	73	Atende
P11	Térreo	14×30	extremidade	1,5	61,8	108,2	84	420	4 Ø10	73	Atende
P13	Térreo	14×30	extremidade	1,5	86,0	150,4	116	420	4 Ø10	73	Atende

Fundações

CÓD.	PILAR	NK KN	B × L M	H M	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO
S1	P1	136,0	0,80 × 1,00	0,25	Tensão no solo: 187,02 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S3	P3	156,2	0,90 × 1,10	0,30	Tensão no solo: 173,51 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S4	P4	125,5	0,80 × 1,00	0,25	Tensão no solo: 172,61 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S10	P10	142,5	0,85 × 1,05	0,25	Tensão no solo: 175,67 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S16	P16	80,2	0,60 × 0,80	0,25	Tensão no solo: 183,78 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S15	P15	112,1	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 173,12 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S12	P12	113,4	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 175,02 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S14	P14	162,6	0,90 × 1,10	0,30	Tensão no solo: 180,7 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S8	P8	127,8	0,80 × 1,00	0,25	Tensão no solo: 175,75 kPa (admissível 200 kPa). Sobrepõe a sapata S7: usar sapata associada …	Atenção
S9	P9	119,7	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 184,86 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S5	P5	144,6	0,85 × 1,05	0,25	Tensão no solo: 178,21 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S7	P7	134,6	0,80 × 1,00	0,25	Tensão no solo: 185,06 kPa (admissível 200 kPa). Sobrepõe a sapata S8: usar sapata associada …	Atenção
S2	P2	108,3	0,70 × 0,90	0,25	Tensão no solo: 189,13 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S11	P11	83,4	0,65 × 0,85	0,25	Tensão no solo: 166,03 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S13	P13	114,5	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 176,72 kPa (admissível 200 kPa).	Atende

Caminho das cargas por pilar

PILAR	RECEBE (KN)	NK TOTAL KN
P1 - 1º andar	Viga V1: 10,4; Viga V4: 12,5; Peso próprio: 3,1	26,0
P3 - 1º andar	Viga V2: 4,3; Viga V3: 11,0; Viga V5: 19,5; Peso próprio: 3,1	37,9
P4 - 1º andar	Viga V3: 11,0; Viga V6: 11,0; Peso próprio: 3,1	25,1
P10 - 1º andar	Viga V6: 11,0; Viga V11: 6,9; Viga V15: 5,9; Peso próprio: 3,1	26,9
P16 - 1º andar	Viga V15: 5,9; Viga V20: 3,9; Peso próprio: 3,1	12,8
P15 - 1º andar	Viga V14: 11,0; Viga V19: 6,4; Viga V20: 3,9; Peso próprio: 3,1	24,4
P12 - 1º andar	Viga V16: 12,6; Viga V17: 9,3; Peso próprio: 3,1	25,0
P14 - 1º andar	Viga V13: 21,4; Viga V18: 9,3; Viga V19: 6,4; Peso próprio: 3,1	40,3
P8 - 1º andar	Viga V9: 3,6; Viga V10: 11,6; Viga V13: 21,4; Peso próprio: 3,1	39,7
P9 - 1º andar	Viga V10: 11,6; Viga V11: 6,9; Viga V14: 11,0; Peso próprio: 3,1	32,6
P5 - 1º andar	Viga V4: 12,5; Viga V7: 17,3; Viga V12: 5,7; Peso próprio: 3,1	38,6
P7 - 1º andar	Viga V5: 19,5; Viga V8: 12,1; Viga V9: 3,6; Peso próprio: 3,1	38,3
P2 - 1º andar	Viga V1: 10,4; Viga V2: 4,3; Peso próprio: 3,1	17,8
P11 - 1º andar	Viga V12: 5,7; Viga V16: 12,6; Peso próprio: 3,1	21,3
P13 - 1º andar	Viga V17: 9,3; Viga V18: 9,3; Peso próprio: 3,1	21,8
P6 - 1º andar	Viga V7: 17,3; Viga V8: 12,1; Peso próprio: 3,1	32,5
P1 - Térreo	Viga V1: 40,0; Viga V4: 30,8; P1 do 1º andar: 26,0; Peso próprio: 3,1	99,9
P3 - Térreo	Viga V2: 18,1; Viga V3: 27,2; Viga V5: 31,0; P3 do 1º andar: 37,9; Peso próprio: 3,1	117,2
P4 - Térreo	Viga V3: 27,2; Viga V6: 30,2; P4 do 1º andar: 25,1; Peso próprio: 3,1	85,6
P10 - Térreo	Viga V6: 30,2; Viga V10: 10,3; Viga V14: 25,0; P10 do 1º andar: 26,9; Peso próprio: 3,1	95,5
P16 - Térreo	Viga V14: 25,0; Viga V19: 10,5; P16 do 1º andar: 12,8; Peso próprio: 3,1	51,4
P15 - Térreo	Viga V13: 24,4; Viga V18: 16,0; Viga V19: 10,5; P15 do 1º andar: 24,4; Peso próprio: 3,1	78,4
P12 - Térreo	Viga V15: 25,7; Viga V16: 30,5; P12 do 1º andar: 25,0; Peso próprio: 3,1	84,3
P14 - Térreo	Viga V12: 34,0; Viga V17: 30,5; Viga V18: 16,0; P14 do 1º andar: 40,3; Peso próprio: 3,1	123,9
P8 - Térreo	Viga V8: 5,8; Viga V9: 20,1; Viga V12: 34,0; P8 do 1º andar: 39,7; Peso próprio: 3,1	102,6
P9 - Térreo	Viga V9: 20,1; Viga V10: 10,3; Viga V13: 24,4; P9 do 1º andar: 32,6; Peso próprio: 3,1	90,5
P5 - Térreo	Viga V4: 30,8; Viga V7: 37,7; Viga V11: 11,7; P5 do 1º andar: 38,6; Peso próprio: 3,1	121,8
P7 - Térreo	Viga V5: 31,0; Viga V7: 43,1; Viga V8: 5,8; P7 do 1º andar: 38,3; Peso próprio: 3,1	121,3
P2 - Térreo	Viga V1: 40,0; Viga V2: 18,1; P2 do 1º andar: 17,8; Peso próprio: 3,1	79,0
P11 - Térreo	Viga V11: 11,7; Viga V15: 25,7; P11 do 1º andar: 21,3; Peso próprio: 3,1	61,8
P13 - Térreo	Viga V16: 30,5; Viga V17: 30,5; P13 do 1º andar: 21,8; Peso próprio: 3,1	86,0

Telhado - Duas águas

ITEM	VALOR
Cobertura	Telhado cerâmico (telha + madeiramento)
Inclinação	35% (19,3°)
Beiral	0,60 m
Área em projeção / real	107,16 m² / 113,53 m²
Altura da cumeeira sobre a laje	1,64 m
Peso sobre a laje de cobertura	0,90 kN/m² (96 kN)
Terça 6×16 (vão 2,0 m entre pontaletes)	tensão 5,9 MPa <= 12,0 MPa; flecha 1,5 mm <= 10 mm

Madeiramento e telhas

ELEMENTO	SEÇÃO	ESPAÇAMENTO	QUANTIDADE
Telhas cerâmicas	tipo portuguesa/romana	"H 1 6 u n / m ²	1908 un (+5%)
Ripas	2,5 × 5 cm	galga 0,33 m	345 m
Caibros	5 × 6 cm	0,50 m	228 m
Terças	6 × 16 cm	1,50 m	76 m
Pontaletes (sobre a laje)	7,5 × 7,5 cm	2,00 m sob as terças	38 un
Cumeeira	peça de cumeeira	-	12 m

- Inclinação 35% (19.3°), altura da cumeeira 1,64 m sobre a laje.
- Ação do vento (NBR 6123) e ancoragem não verificadas: confirmar no projeto do telhado.

Quantitativo de materiais

GRUPO	ITEM	QUANTIDADE
Fundação	Concreto das sapatas	2,97 m³
Fundação	Concreto magro (lastro 5 cm)	0,57 m³
Fundação	Concreto dos arranques dos pilares	0,59 m³
Fundação	Concreto das vigas baldrame	2,35 m³
Fundação	Escavação (sapatas e valas)	38,96 m³
Estrutura	Concreto dos pilares	3,84 m³
Estrutura	Concreto das vigas	6,02 m³
Lajes	Concreto da capa e nervuras	9,74 m³
Lajes	Vigotas treliçadas (intereixo 42 cm)	371,65 m
Lajes	Lajotas cerâmicas / EPS	1.311 un
Lajes	Tela soldada Q-92 (capa)	171,7 m²
Lajes	Escoramento (área de laje)	156,09 m²
Alvenaria e revestimento	Blocos cerâmicos 14×19×29 cm (278,4 m² de parede)	4.969 un
Alvenaria e revestimento	Argamassa de assentamento 1:2:8	3,98 m³
Alvenaria e revestimento	Chapisco e reboco (2 faces, 2 cm)	12,25 m³
Alvenaria e revestimento	Contrapiso 4 cm (traço 1:4) (236,1 m² de piso)	10,39 m³
Telhado	Telhas cerâmicas (tipo portuguesa/romana)	1908 un (+5%)
Telhado	Ripas (2,5 × 5 cm)	345 m
Telhado	Caibros (5 × 6 cm)	228 m
Telhado	Terças (6 × 16 cm)	76 m
Telhado	Pontaletes (sobre a laje) (7,5 × 7,5 cm)	38 un
Telhado	Cumeeira (peça de cumeeira)	12 m
Aço CA-50/60	Barras Ø5 mm	239 kg
Aço CA-50/60	Barras Ø6,3 mm	100 kg
Aço CA-50/60	Barras Ø8 mm	52 kg
Aço CA-50/60	Barras Ø10 mm	448 kg
Aço CA-50/60	Barras Ø12,5 mm	136 kg
Aço CA-50/60	Barras Ø16 mm	34 kg
Aço CA-50/60	Armadura de sapatas e lajes (por taxa)	593 kg

Resumo para compra

MATERIAL	QUANTIDADE
Concreto estrutural C25 (fundação 6,2 + estrutura 20,6 m³)	26,8 m³
Cimento Portland (sacos de 50 kg)	314 sc
Areia média lavada	52,55 m³
Brita 1	21,95 m³
Cal hidratada (sacos de 20 kg)	143 sc
Água (amassamento)	8.615 L
Aço CA-50/60	1.602 kg
Fôrmas (chapa compensada)	252,86 m²
Blocos cerâmicos 14×19×29	4.969 un
Escavação	38,96 m³

- Perdas incluídas: concreto 5%, aço 10%, argamassas 10%, blocos 5%.
- Concreto virado em obra C25: consumo típico de cimento, areia e brita por m³.
- Se o concreto for usinado, descontar cimento, areia e brita do concreto estrutural.
- Argamassas: assentamento e reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia); contrapiso 1:4.
- Aço de vigas e pilares pelo dimensionamento; sapatas e lajes por taxa usual.
- Quantitativo preliminar para orçamento: confirmar com o projeto executivo.

Termo de responsabilidade técnica

Este relatório apresenta o lançamento e o pré-dimensionamento da estrutura gerados pelo sistema a partir do projeto arquitetônico, com os parâmetros indicados na primeira folha. Os resultados foram revisados pelo engenheiro responsável, que valida as hipóteses de cálculo, os materiais, as cargas e a capacidade do solo (com base em sondagem SPT), e responde pelo projeto estrutural conforme as normas NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122 e NBR 8681.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

REGISTRO CREA

ART Nº

OBRA

Sobrado exemplo

PROPRIETÁRIO

Local e data

Engenheiro responsável

CREA

Assinatura do responsável técnico

PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado exemplo	-	-	**Responsabilidade técnica** Escala: indicada Data: 03/11/2026 **14/14**